IMTECH INFO
Institut Malagasy de Technologie et d'Informatique

CAHIER DES CHARGES

Application de gestion de formation

Réalisé par : **Tolojanahary Elia Nantenaina**
+261 34 54 763 17

Encadré par : **Monsieur Valisoa**
+261 38 01 915 66

Stage réalisé au sein de la société IMTECH INFO
Du 25 août 2026 au 24 novembre 2026

Sommaire

1. Présentation de l'entreprise
2. Présentation du projet
3. Périmètre du projet
4. Acteurs et rôles
5. Besoins fonctionnels
6. Règles de gestion
7. Besoins non fonctionnels
8. Architecture et choix techniques
9. Méthodologie
10. Planning
11. Livrables
12. Critères de validation
13. Évolutions futures

1. Présentation de l'entreprise

1.1 Identité

Champ	Détail
Nom de l'entreprise	IMTECH INFO
Site web	www.imtechinfo.com
Secteur d'activité	Informatique, énergie, maintenance, langues
Encadreur professionnel	Monsieur Valisoa

1.2 Présentation de l'activité

IMTECH INFO travaille dans plusieurs domaines qui se complètent : l'informatique, l'énergie, la maintenance technique et la formation, notamment en langues. La formation occupe une place importante dans son activité : chaque mois, de nouveaux étudiants s'inscrivent, paient leurs tranches, suivent leurs cours et repartent avec une attestation. C'est cette activité que le projet vient outiller.

2. Présentation du projet

2.1 Contexte

Ce projet est réalisé dans le cadre de mon stage de fin d'année chez IMTECH INFO, sous l'encadrement de Monsieur Valisoa. L'objectif est de remplacer le suivi papier et les tableaux tenus à la main par une application que toute l'équipe peut utiliser au quotidien.

2.2 Problématique

Aujourd'hui, les formations, les inscriptions et les paiements sont suivis à la main. Cela fonctionne tant que le nombre d'étudiants reste faible, mais montre vite ses limites :

- personne n'a de vue d'ensemble, en temps réel, sur les inscriptions et l'argent encaissé ;
- les retards de paiement se repèrent tard, faute d'alerte, et les relances dépendent de la mémoire de chacun ;
- une fiche peut se perdre, un montant peut être mal recopié ;
- les fiches d'inscription, factures et attestations sont rédigées une par une, et rien ne permet à un employeur de vérifier qu'une attestation est authentique ;
- il n'existe aucune statistique fiable pour piloter l'activité ;
- les étudiants doivent se déplacer pour connaître leur situation, récupérer un document ou poser une question.

D'où la question qui guide le projet : **comment digitaliser tout ce parcours, de l'inscription à l'attestation, en le sécurisant et en le rendant accessible à distance, aussi bien pour l'équipe administrative que pour les étudiants ?**

2.3 Objectif général

Développer une application de gestion de formation qui accompagne l'étudiant tout au long de son parcours : de sa découverte de l'offre et de son inscription jusqu'à la remise d'une attestation sécurisée, en passant par le suivi de ses paiements, de ses cours et de sa présence. Côté direction, l'application doit aussi donner une vision claire de l'activité grâce à un tableau de bord.

2.4 Objectifs spécifiques

- Réunir dans un seul outil les formations, les étudiants, les inscriptions et les paiements.
- Produire automatiquement les documents officiels : fiche d'inscription, facture, attestation.
- Suivre les échéances de paiement avec un code couleur et prévenir l'Accueil avant qu'un retard ne s'installe.
- Permettre aux étudiants de payer leurs tranches depuis leur téléphone, avec une validation par l'Accueil.
- Offrir aux étudiants une application mobile pour suivre leurs formations, lire leurs supports de cours et échanger avec leur formateur.
- Protéger les documents (supports de cours, pièces d'identité) contre les accès non autorisés et les fuites.
- Attirer de nouveaux étudiants grâce à une vitrine publique et à l'inscription en ligne.
- Fournir à la direction des indicateurs et des statistiques pour piloter l'activité.
- Sécuriser l'accès au système selon le rôle de chacun.

2.5 Description du projet

Le projet comprend trois parties qui communiquent entre elles :

- **une application web** (back-office) pour le Super Admin, l'Accueil et les formateurs : gestion des étudiants, formations, inscriptions, paiements et documents, tableau de bord, historique, export CSV, recherche et filtres ;
- **une application mobile** (Android) pour les étudiants : vitrine des formations, inscription en ligne, suivi des formations et des paiements, lecture des supports de cours, commentaires et réactions, notifications et assistance ;
- **une API REST sécurisée par token**, utilisée par les deux applications : c'est elle qui applique les règles métier, contrôle les droits, génère les PDF et envoie les e-mails.

À cela s'ajoutent des fonctionnalités de sécurité et de confort : QR code de vérification sur les attestations, notifications in-app et par e-mail, assistance administrative, filigrane sur les documents consultés et blocage des captures d'écran dans l'application mobile.

3. Périmètre du projet

3.1 Ce que couvre le projet

- La gestion complète des formations : création, modification, suppression, affectation d'un formateur, image de couverture.
- La gestion des dossiers étudiants avec leurs pièces justificatives.
- Les inscriptions, faites par l'Accueil ou directement par l'étudiant depuis la vitrine mobile.
- Les paiements : en une fois ou par tranches, échéancier, paiement au guichet ou depuis le mobile (avec validation), facturation, suivi et relance.
- La génération automatique des documents PDF : fiche d'inscription, facture, attestation avec QR code.
- Le suivi pédagogique : supports de cours (texte, PDF, image, audio, vidéo), envoi programmé, commentaires, réactions, présence et note d'attestation.
- Le tableau de bord avec indicateurs, graphiques et export CSV.
- L'application mobile étudiant et sa vitrine publique.
- Les fonctionnalités complémentaires : notifications, assistance, recherche globale, thème clair / sombre.

3.2 Ce qui reste hors du projet

- La comptabilité générale de l'entreprise (bilan, déclarations fiscales).
- La gestion des ressources humaines des formateurs (contrats, salaires).
- Le paiement en ligne réel (carte bancaire, Mobile Money) : l'étudiant déclare son paiement depuis l'application, mais c'est l'Accueil qui vérifie que l'argent est bien arrivé avant de le valider.
- La visioconférence et les cours en direct.
- Les notifications push natives (le téléphone n'est prévenu que lorsque l'application est ouverte).
- La gestion de plusieurs établissements : le système est prévu pour un seul centre.

4. Acteurs et rôles

L'application distingue quatre rôles, plus le visiteur qui n'a pas encore de compte. Chacun n'a accès qu'à ce dont il a besoin pour son travail.

4.1 Super Admin

Il a la main sur tout le système : comptes utilisateurs et rôles, formations, paramètres généraux (comme l'image de la vitrine mobile), statistiques globales. Il peut aussi faire tout ce que fait l'Accueil.

4.2 Accueil

C'est le premier interlocuteur des étudiants. L'Accueil crée les dossiers, inscrit les étudiants, encaisse les paiements au guichet et valide (ou refuse) ceux envoyés depuis le mobile. Il édite les fiches, factures et

attestations, envoie les rappels de paiement, répond aux demandes d'assistance et consulte le tableau de bord.

4.3 Formateur

Il consulte ses formations et la liste de ses étudiants. Il publie ses supports de cours, tout de suite ou à une heure programmée, anime les échanges en commentaires et attribue la note de présentation qui entre dans la note d'attestation. Il ne voit que ses propres formations.

4.4 Étudiant

Il utilise l'application mobile. Il y suit ses formations, lit ses supports, commente et réagit, consulte et paie ses échéances, reçoit ses notifications et peut écrire à l'Accueil en cas de souci.

4.5 Visiteur

Une personne qui n'a pas encore de compte peut parcourir la vitrine des formations dans l'application mobile et s'inscrire elle-même à une ou plusieurs formations.

4.6 Récapitulatif des droits

Fonction	Super Admin	Accueil	Formateur	Étudiant
Gérer les comptes et les rôles	Oui	—	—	—
Créer / modifier une formation	Oui	—	—	—
Créer un dossier étudiant, inscrire	Oui	Oui	—	Inscription en ligne
Encaisser au guichet, valider un paiement	Oui	Oui	—	—
Payer une échéance (à valider)	—	—	—	Les siennes
Générer fiche, facture, attestation	Oui	Oui	—	—
Publier / programmer un support	—	—	Ses formations	—
Commenter, répondre, réagir	Oui	—	Oui	Oui
Noter la présentation (/10)	Oui	—	Ses formations	—
Tableau de bord et export CSV	Oui	Oui	—	—
Demande d'assistance	Traiter	Traiter	—	Envoyer

5. Besoins fonctionnels

5.1 Gestion des formations

- Créer, modifier et désactiver une formation.
- Affecter un formateur à chaque formation.
- Définir le tarif, la durée et une description, ainsi que l'engagement de disponibilité du formateur affiché sur la vitrine.
- Ajouter une image de couverture, visible dans la vitrine mobile.

5.2 Gestion des étudiants

- Enregistrer les informations personnelles de l'étudiant et lui créer son compte mobile en même temps.
- Joindre les pièces du dossier : deux photos, certificat de résidence, copie de la CIN.
- Consulter la fiche d'un étudiant et l'historique de ses formations.

5.3 Gestion des inscriptions

- Inscrire un étudiant à une ou plusieurs formations, à l'accueil.
- Permettre à un visiteur de s'inscrire lui-même depuis la vitrine mobile, à une ou plusieurs formations à la fois ; l'Accueil valide ensuite chaque inscription.
- Valider l'inscription au moment du premier paiement.
- Générer la fiche d'inscription au format PDF.
- Filtrer les inscriptions : validées ou non, faites à l'accueil ou en ligne.

5.4 Gestion des paiements

- Payer en une seule fois ou en plusieurs tranches (de 1 à 4).
- Générer pour chaque inscription un échéancier, avec une date et un montant par tranche. Il est calculé automatiquement à partir du tarif, de la durée et du nombre de tranches, et l'Accueil peut ensuite modifier une date ou un montant.
- Encaisser au guichet : l'Accueil enregistre le paiement, éventuellement partiel, sans dépasser le reste à payer.
- Payer depuis le mobile : l'étudiant envoie le paiement de son échéance, qui reste « en attente » jusqu'à ce que l'Accueil le valide ou le refuse.
- Générer une facture après chaque paiement validé.

Suivi des échéances

Chaque échéance porte une couleur qui permet de voir d'un coup d'œil où en est l'étudiant :

Couleur	Signification
Vert — À jour	Échéance payée (même en attente de validation) ou encore loin (plus de 2 jours)

Couleur	Signification
Jaune — À rappeler	Non réglée, à 2 jours ou moins de la date (J-2, J-1, jour J)
Rouge — En retard	Date dépassée et non réglée

- Quand une échéance passe au jaune, le système prévient l'Accueil par une notification.
- L'Accueil décide alors d'envoyer un rappel à l'étudiant (notification + e-mail) avec le bouton « Rappeler ». Une personne garde ainsi la main : elle sait peut-être déjà que l'étudiant passe payer le lendemain.
- Filtres de recherche par couleur, par étudiant ou par formation.

5.5 Gestion des documents

- Générer automatiquement, en PDF : la fiche d'inscription, la facture (numérotée) et l'attestation de fin de formation.
- Prévenir l'Accueil quand une formation se termine, pour qu'il envoie l'attestation.
- Envoyer facture et attestation à l'étudiant par e-mail (PDF en pièce jointe) et par notification.
- Centraliser les documents générés et les documents administratifs déposés par le personnel.

5.6 Présence et note d'attestation

L'attestation porte une note sur 20. La moitié est calculée par le système à partir de critères mesurables, l'autre moitié est donnée par le formateur, parce que certaines choses ne se calculent pas.

- **Présence automatique** : un étudiant qui utilise l'application un jour de semaine est compté présent ce jour-là, sans appel à faire.
- **Note système sur 10** : paiement régulier (5 points, sinon 2) + présence (2, 3 ou 5 points selon l'assiduité).
- **Note de présentation sur 10**, saisie par le formateur.
- Classement des étudiants de chaque formation, visible par le formateur et l'administration.

5.7 Tableau de bord

- Indicateurs clés : montant encaissé, reste à encaisser, nombre de formations, paiements en retard.
- Graphique des encaissements par jour, semaine, mois ou année ; inscriptions par mois ; formations les plus demandées.
- Avis des étudiants sur les formateurs, calculé à partir des réactions sur leurs supports (compétent, non compétent, pas assez d'avis).
- Historique des inscriptions et des paiements, avec pagination et filtres avancés (statut, date, formation, recherche multi-mots).
- Export des données au format CSV.

5.8 Application mobile étudiant

- Vitrine publique « Découvrir », accessible sans compte : formations disponibles, formateurs les mieux notés, engagements du centre et contacts (Facebook, e-mail, WhatsApp).
- Inscription en ligne à une ou plusieurs formations.
- Connexion sécurisée, avec session conservée sur le téléphone.
- Accueil avec le résumé des paiements : prochaine échéance, déjà payé, reste à payer.
- Consultation des formations suivies et de l'historique personnel.
- Paiement des échéances et suivi des paiements en attente.
- Lecture des supports de cours dans un lecteur intégré, et réception des documents (facture, attestation).
- Recherche globale (écrans, formations, supports).
- Thème clair ou sombre, couleur principale et taille du texte au choix.

5.9 Supports de cours

- Le formateur publie un support dans une de ses formations : un titre, un texte mis en forme (gras, listes, liens…) et, s'il le souhaite, une pièce jointe (PDF, image, audio ou vidéo).
- Il peut programmer l'envoi à une date et une heure précises. Les étudiants sont prévenus une heure avant, puis le support part tout seul. Tant qu'il n'est pas parti, le formateur peut le modifier ou l'envoyer immédiatement.
- Seuls les étudiants inscrits (et validés) à la formation voient ses supports.

5.10 Échanges et réactions

- Commentaires sous chaque support, présentés en fil de discussion comme sur les réseaux sociaux : un commentaire principal et ses réponses, repliées par défaut.
- Mention d'un autre étudiant dans un commentaire, avec notification.
- Réactions sur un support : J'aime, J'adore, Utile et Je n'aime pas. Une seule réaction par personne et par support ; on peut la changer ou la retirer.
- Affichage du nombre de réactions par type, et de celle de l'utilisateur connecté.
- Modération : le formateur peut supprimer les commentaires de ses formations, l'étudiant les siens.

5.11 Notifications

Les utilisateurs sont prévenus dans l'application (badge et liste des notifications) et, pour les événements importants, par e-mail :

Événement	Destinataire	Canal
Inscription confirmée	Étudiant	In-app + e-mail
Paiement envoyé depuis le mobile	Accueil	In-app
Paiement validé ou refusé	Étudiant	In-app

Événement	Destinataire	Canal
Échéance à rappeler (J-2)	Accueil	In-app
Rappel de paiement	Étudiant	In-app + e-mail
Facture	Étudiant	In-app + e-mail (PDF)
Formation terminée	Accueil	In-app
Attestation	Étudiant	In-app + e-mail (PDF)
Support annoncé (1 h avant) ou publié	Étudiants inscrits	In-app
Mention ou réponse à un commentaire	Personne concernée	In-app
Demande d'assistance envoyée / résolue	Accueil / Étudiant	In-app

5.12 Fonctionnalités complémentaires

QR code de vérification

- Chaque attestation porte un QR code unique.
- En le scannant, n'importe qui (un employeur, par exemple) arrive sur une page publique qui confirme que le document est authentique, sans afficher de données personnelles sensibles.

Assistance administrative

- L'étudiant écrit à l'administration depuis l'application quand il a un souci (paiement qui n'apparaît pas, support qui ne s'ouvre pas…).
- L'Accueil voit les demandes, les traite et les marque comme résolues ; l'étudiant suit le statut de chacune (en attente / résolue).

Protection des documents

- Les fichiers (supports, pièces d'identité) ne s'ouvrent que pour une personne connectée qui a le droit de les voir.
- Un filigrane portant le nom, l'e-mail et la date est ajouté au moment de la consultation : si un document circule hors d'IMTECH, on sait d'où il vient.
- Sur le mobile, les supports s'ouvrent dans un lecteur intégré, sans téléchargement, et les captures d'écran y sont bloquées.

Recherche globale et confort

- Recherche rapide dans toute l'application (raccourci Ctrl+K sur le web, loupe sur le mobile), selon les droits de chacun.
- Chaque fiche du back-office a sa propre adresse : on peut la recharger ou envoyer le lien à un collègue.
- Thème clair ou sombre, couleur principale, taille du texte et densité réglables.

6. Règles de gestion

- Un étudiant ne peut être inscrit qu'une seule fois à une même formation.
- Une inscription n'est validée qu'au moment du premier paiement ; une inscription déjà validée ne peut pas l'être une seconde fois.
- L'échéancier est généré automatiquement à l'inscription : chaque tranche vaut le tarif divisé par le nombre de tranches, et la dernière absorbe l'écart d'arrondi pour que le total tombe toujours juste. L'Accueil peut ensuite le modifier.
- Un étudiant ne peut payer que ses propres échéances, et le montant est imposé par le système. Son paiement reste en attente tant que l'Accueil ne l'a pas validé.
- Une échéance ne peut pas être payée deux fois, et un paiement au guichet ne peut pas dépasser le reste à payer.
- Seuls les paiements validés comptent dans l'argent encaissé, les indicateurs et les factures. En revanche, un paiement envoyé suffit pour que l'échéance ne soit plus signalée en retard.
- Une facture ne peut être générée que pour un paiement validé.
- Une échéance passe au jaune (« à rappeler ») à 2 jours de sa date si elle n'est pas réglée, et au rouge une fois la date dépassée. L'alerte à l'Accueil n'est envoyée qu'une fois par échéance ; le rappel à l'étudiant part quand l'Accueil le décide.
- L'attestation ne peut être générée qu'une fois la formation terminée et la note de présentation saisie par le formateur. Elle porte un identifiant unique, non modifiable, utilisé par le QR code.
- La note du formateur ne peut pas dépasser 10 : les 10 autres points sont calculés par le système.
- Seuls les jours du lundi au vendredi comptent comme jours de cours et de présence.
- Un support programmé reste invisible pour les étudiants jusqu'à son envoi ; une fois publié, il ne peut plus être modifié.
- Une seule réaction par utilisateur et par support.
- Un formateur ne voit et ne gère que ses propres formations, étudiants et supports.
- Chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctions de son rôle et à ses propres données ; ces droits sont vérifiés par le serveur, pas seulement par l'interface.
- Un mot de passe oublié se réinitialise grâce à un code envoyé par e-mail, valable 30 minutes et utilisable une seule fois.
- Les suppressions sont logiques : les données restent en base pour garder l'historique des paiements et des factures.

7. Besoins non fonctionnels

7.1 Sécurité

- Authentification par token (JWT), avec des sessions enregistrées en base : se déconnecter coupe vraiment l'accès, et l'on peut déconnecter ses autres appareils.
- Mots de passe hachés (bcrypt), jamais stockés ni affichés en clair.

- Contrôle du rôle et du propriétaire des données sur chaque route de l'API.
- Limitation des tentatives de connexion (5 échecs par compte et 20 par adresse IP sur 15 minutes) pour bloquer les attaques par force brute.
- Requêtes SQL paramétrées contre les injections ; texte des supports nettoyé contre les injections de script (XSS).
- Types et tailles de fichiers contrôlés à l'envoi.
- Messages d'erreur sans détail technique pour l'utilisateur.
- Communication en HTTPS une fois l'application déployée.

7.2 Performance

Les opérations courantes (consultation, recherche, filtres) doivent rester rapides, même quand la base aura accumulé plusieurs années de données. Pour cela, les longues listes sont paginées côté serveur (20 lignes par page) et les filtres sont appliqués directement dans la base.

7.3 Disponibilité

Le système doit être accessible pendant les horaires d'activité du centre. Les traitements automatiques (alertes, envoi programmé des supports) reprennent d'eux-mêmes après un redémarrage du serveur, sans rien perdre.

7.4 Ergonomie

- Interface simple, pensée pour des utilisateurs qui ne sont pas informaticiens (Accueil, formateurs).
- Navigation fluide sur mobile, adaptée aux différentes tailles d'écran.
- Messages clairs en cas d'erreur, qui expliquent quoi faire.
- Thème sombre lisible, avec des contrastes vérifiés.

7.5 Protection des données

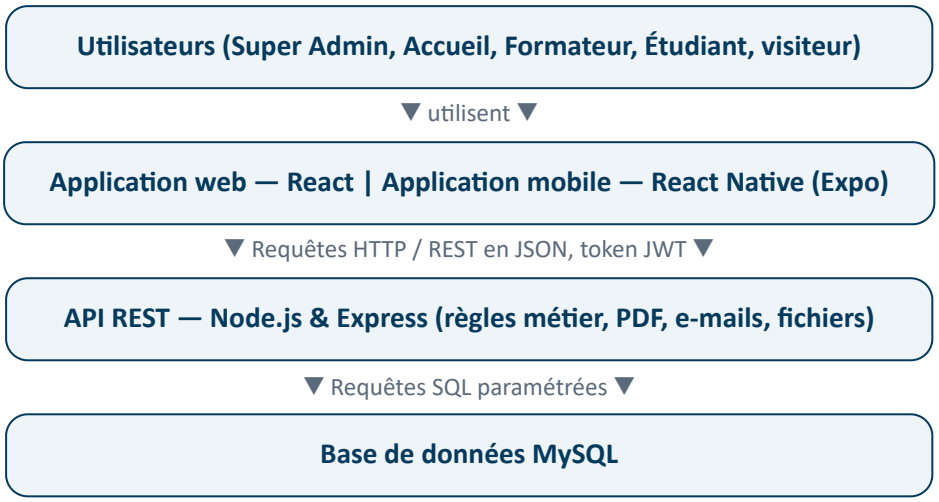
- Les pièces personnelles des étudiants (photos, CIN, certificat de résidence) ne sont accessibles qu'aux rôles autorisés et à l'étudiant lui-même.
- La vitrine et la page de vérification d'attestation sont publiques, mais n'affichent aucune donnée personnelle sensible.
- Les tokens et mots de passe n'apparaissent jamais dans les réponses de l'API ni dans les journaux du serveur.

7.6 Qualité

- Code organisé en couches (routes, contrôleurs, services, modèles) pour savoir tout de suite où se trouve une règle.
- Tests automatisés sur les règles importantes (échéancier, paiements, notes, droits d'accès…).
- Analyse statique du code (ESLint, TypeScript) sans erreur.

8. Architecture et choix techniques

L'application suit une architecture client-serveur classique : deux applications clientes parlent à une même API, qui est la seule à accéder à la base de données.



8.1 Choix des technologies

Catégorie	Choix	Pourquoi ce choix
Conception	Merise, Agile / Scrum	Merise pour structurer proprement la base de données ; Scrum pour avancer par sprints et ajuster les priorités avec l'encadreur.
Langage	JavaScript / TypeScript	Un seul langage sur le web, le mobile et le serveur, ce qui facilite le travail d'une seule personne sur tout le projet.
Backend	Node.js, Express (API REST)	Rapide, très adapté aux échanges en JSON, et une seule API pour le web et le mobile.
Web	React, Vite	Composants réutilisables, idéal pour un back-office avec beaucoup de tableaux et de filtres.
Mobile	React Native, Expo	Application Android développée rapidement avec les mêmes bases que le web ; Expo simplifie la génération de l'APK.
Base de données	MySQL	Base relationnelle qui garantit l'intégrité des données et les transactions, indispensable pour les paiements et les échéanciers.
Sécurité	JWT, bcrypt	Connexion sans état partagée entre web et mobile ; mots de passe hachés.
E-mails	Nodemailer	Envoi automatique des confirmations, factures, rappels et attestations.
Documents	pdfkit, qrcode	Génération des fiches, factures et attestations côté serveur, avec QR code de vérification.
Protection	pdf-lib, sharp, WebView	Filigrane ajouté à la volée sur les PDF et images ; lecteur intégré sur le mobile.

Catégorie	Choix	Pourquoi ce choix
Tests	node --test, Postman	Tests automatisés des règles métier et tests manuels des routes de l'API.

8.2 Modèle logique de données (MLD)

Les clés primaires sont soulignées dans le modèle Merise ; ici, elles sont placées en premier. Les clés étrangères sont précédées de #.

- **ROLE** (id_role, nom, etat)
- **UTILISATEUR** (id_utilisateur, nom, prenom, email, mot_de_passe, photo, telephone, date_creation, #id_role, etat)
- **SESSIONS** (id_session, #id_utilisateur, token, user_agent, ip, cree_le, expire_le, actif)
- **ETUDIANT** (id_etudiant, #id_utilisateur, photo_1, photo_2, certificat_residence, photocopie_cin, etat)
- **FORMATION** (id_formation, #id_utilisateur, nom, description, engagement_formateur, image, tarif, duree, duree_jours, etat)
- **INSCRIPTION** (id_inscription, #id_etudiant, #id_formation, #id_utilisateur, date_inscription, valide, origine, note_suggeree, nb_presences, note_presentation, etat)
- **TRANCHE** (id_tranche, code, nom, etat)
- **ECHEANCE** (id_echeance, #id_inscription, #id_tranche, montant_prevu, date_echeance, genere_auto, date_dernier_rappel, etat)
- **MODE_PAIEMENT** (id_mode_paiement, nom, etat)
- **PAIEMENT** (id_paiement, #id_echeance, #id_mode_paiement, montant, date_paiement, reference_virement, statut, etat)
- **FACTURE** (id_facture, #id_paiement, numero_facture, date_emission, fichier_pdf)
- **ATTESTATION** (id_attestation, #id_inscription, uuid_verification, date_delivrance, fichier_pdf)
- **DOCUMENT_ADMINISTRATIF** (id_document, #id_utilisateur, nom_document, fichier, date_creation, etat)
- **SUPPORT** (id_support, #id_formation, #id_utilisateur, titre, contenu, fichier, statut, date_envoi_prevue, annonce_envoyee, date_publication, etat)
- **COMMENTAIRE** (id_commentaire, #id_support, #id_parent, #id_etudiant, #id_utilisateur, contenu, date_commentaire, etat)
- **COMMENTAIRE_MENTION** (id_mention, #id_commentaire, #id_etudiant_mentionne)
- **TYPE_REACTION** (id_type_reaction, nom, icone, etat)
- **REACTION** (id_reaction, #id_support, #id_utilisateur, #id_type_reaction, date_reaction)
- **PRESENCE** (id_presence, #id_utilisateur, jour)
- **STATUT** (id_statut, nom, etat)
- **ASSISTANCE** (id_assistance, #id_etudiant, #id_utilisateur, #id_statut, objet, contenu, date_envoi, date_resolution, etat)
- **NOTIFICATION_INAPP** (id_notification, #id_utilisateur, message, lu, date_creation, etat)
- **NOTIFICATION_EMAIL** (id_notification_email, #id_utilisateur, email, contenu, date_creation)
- **ALERTE_ENVOYEE** (id_alerte, type, id_reference, date_envoi)
- **RESET_PASSWORD** (id_reset, #id_utilisateur, token, date_expiration, utilise, date_creation)
- **PARAMETRE_APPLICATION** (cle, valeur, modifie_le)

Contraintes d'unicité principales : une réaction par utilisateur et par support (id_utilisateur, id_support) ; une présence par utilisateur et par jour (id_utilisateur, jour) ; une seule alerte par objet (type, id_reference) ; une inscription active par étudiant et par formation.

9. Méthodologie

Le projet est mené selon une approche Agile inspirée de Scrum :

- une modélisation de départ avec la méthode Merise (MCD puis MLD) ;
- un découpage du travail en six sprints, chacun terminé par une démonstration à l'encadreur ;
- un point d'avancement quotidien, à la manière d'un daily stand-up ;
- des décisions métier prises avec l'encadreur avant chaque lot (par exemple la validation des paiements par l'Accueil ou le barème de la note d'attestation) ;
- une vérification à chaque étape : tests automatisés, analyse du code, essais réels sur le web et le mobile.

10. Planning

- Date de début : 25 août 2026
- Date de fin prévue : 24 novembre 2026
- Durée totale : 66 jours ouvrables

Sprint	Contenu principal	Durée (jours)
Sprint I	Analyse du besoin, prise en main des outils, modélisation Merise	7,5
Sprint II	API, sécurité, comptes, étudiants, formations, inscriptions	10,5
Sprint III	Paiements, échéances, documents PDF, présence et notes, filtres	13,5
Sprint IV	Espace formateur, supports de cours, application mobile étudiant	13
Sprint V	Vitrine et inscription en ligne, tableau de bord, recherche, finitions	10
Sprint VI	Audit et corrections, APK, documentation, recette et formation	11,5
Total		**66**

Le détail des tâches et de leur estimation figure dans la fiche d'estimation jointe.

11. Livrables

- L'application web fonctionnelle (back-office d'administration et espace formateur).
- L'application mobile fonctionnelle pour les étudiants, livrée sous forme d'APK Android.

- L'API REST sécurisée.
- La base de données (scripts de création, d'évolution et données de démonstration).
- La documentation technique : architecture et flux de l'application, liste des routes de l'API, scénarios de test.

12. Critères de validation

- Toutes les fonctionnalités de la section 5 sont opérationnelles et ont été testées.
- Les documents PDF (fiche, facture, attestation) sont générés correctement et correspondent aux données saisies ; le QR code des attestations mène bien à la page de vérification.
- Les montants sont justes : échéancier dont le total correspond au tarif, paiements comptés uniquement une fois validés.
- Chaque rôle n'accède qu'à ce qui lui est permis, y compris en appelant l'API directement.
- L'application fonctionne sur le web et sur un téléphone Android (APK installé).
- Les tests automatisés passent, l'API a été testée avec Postman et les scénarios de test croisés web / mobile ont été déroulés.

13. Évolutions futures

Certaines idées ont été écartées pour tenir les délais du stage. Elles restent de bonnes pistes pour la suite :

- Paiement en ligne réel (Mobile Money, carte bancaire), avec confirmation automatique.
- Notifications push, pour prévenir l'étudiant même quand l'application est fermée.
- Lecture des supports hors connexion, dans un espace chiffré du téléphone.
- Réponse écrite de l'Accueil aux demandes d'assistance.
- Présence plus fiable, par exemple avec un QR code affiché en salle.
- Questionnaire de satisfaction en fin de formation, en complément des réactions.
- Vérification de l'e-mail et envoi des pièces justificatives lors de l'inscription en ligne.
- Statistiques prédictives (prévision des revenus, taux de remplissage).
- Signature électronique des documents officiels.
- Gestion de plusieurs établissements et interface en plusieurs langues.